

文章编号: 1007-2934(2011)04-0033-04

非接触法自动测量薄膜厚度

彭真真, 赵硕滢, 刘月林, 程匹克, 陈 程

(湖北师范学院, 湖北 黄石 435002)

摘 要: 根据白光等厚干涉原理, 基于单片机改造的迈氏干涉仪用于自动测量透明薄膜厚度, 采用非接触性测量法。当迈克尔逊干涉仪静镜形成的虚像与动镜相交所成的夹角很小时, 在光屏上看到彩色干涉条纹, 插入薄膜后, 光程差改变, 彩纹消失。步进电机带动微调手轮转动, 当彩纹再次出现, 即可得出透明薄膜厚度。

关 键 词: 单片机; 白光; 迈克尔逊干涉仪; 薄膜厚度; 非接触法

中图分类号: TP 274

文献标志码: A

利用光的干涉现象测量长度是长度测量最精密的实验方法之一。薄膜厚度是薄膜性能参数的重要指标, 如何准确、快速、方便地测量膜厚在实验中具有十分重要的意义。在研究白光干涉的基础上, 对迈克尔逊干涉仪进行了探索和改造。改造后的迈克尔逊干涉仪在不改变物理学基本原理的基础上, 设计了电路模块, 使物理学和电子技术很好地结合起来, 采用非接触法实现了对透明薄膜厚度的自动测量。

将 M_1 向 G_1 方向前移 $\Delta d = \Delta'/2$, 使彩色条纹重现, 由公式动镜 M_1 移动量: $\Delta d = \Delta'/2 = L(n-1)$, 可以得出薄膜厚度: $L = \Delta d/(n-1)$ 。

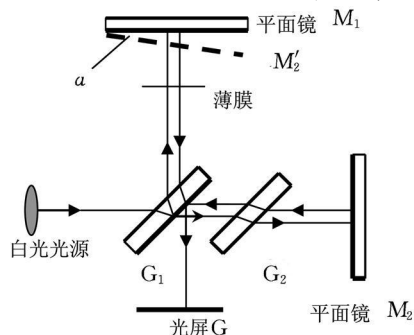


图1 白光干涉原理图

1 系统工作原理

1.1 物理原理

结合迈克尔逊干涉仪产生干涉的原理, 如图1所示, 当 M_1 与 M_2' 有一个很小的角度 α 时, 发现移动 M_1 与 M_2' 大至重合时, 视场中会出现直线干涉条纹, 称之为等厚干涉条纹。此时换上白光光源, 即可见到彩色直条纹。光程差结合图2近似计算为:

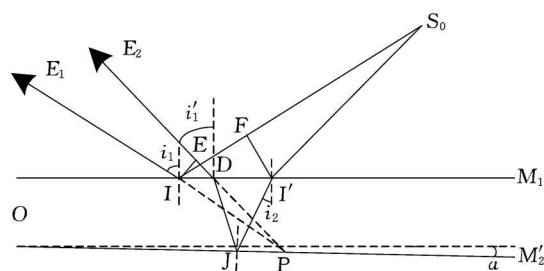


图2 等厚干涉原理图

$$\begin{aligned}\Delta &= 2\overline{IJ} + \overline{DE} - \overline{FI} = 2d\cos i \\ &= 2d[1 - 2\sin^2(i/2)] \\ &\approx 2d(1 - i^2/2) = 2d-di^2\end{aligned}$$

因入射角 i 很小可以忽略, 则光程差 $\Delta = 2d$ 主要由 d 决定, 当 $d \approx 0$ 在两镜面交线附近会出现中央彩色条纹。将白光干涉应用于对透明薄膜厚度的测量, 当正常调出彩色条纹时, 在光路中放置折射率为 n , 厚度为 L 的透明薄膜, 由于光程发生改变, $\Delta' = 2L(n-1)$, 原来所见的条纹移出光屏,

使用白光作光源, 利用等厚干涉法。光路原理图如图1所示, 当白光光程差为零时发生干涉现象, 将光屏上的彩色条纹通过光电转换电路转换为脉冲信号, 同时记录动镜 M_1 的初位置 d_1 ; 放入薄膜后, 光程差增大, 彩色条纹消失; 电机带动动镜 M_1 移动到彩纹再现, 记录动镜 M_1 的末位置

d_2 。用阿贝折射仪测出薄膜折射率 n ，输入到单片机，根据公式 $L = |d_2 - d_1| / (n - 1)$ 进行处理，即可得到薄膜厚度。

1.2 自动测量原理

利用白光干涉，通过对单片机软件编程驱动 28BYJ-48 型四相八拍步进电机带动迈克尔干涉仪的微调手轮转动，使迈克尔干涉仪光屏上产生稳定变化的干涉条纹，用光敏二极管检测条纹信号，经过光电转换电路处理后，把信号输入到单片机，再进行数据计数、处理，将实验结果用液晶屏显示出来。整个测量过程通过矩阵键盘控制，实现了自动化测量，单片机系统是实现测量的核心部分，系统工作原理图见图 3。

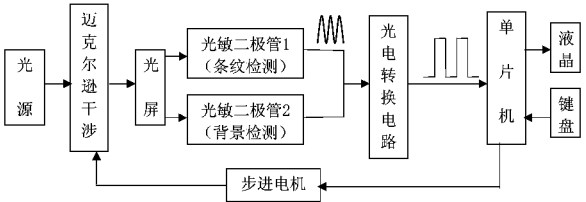


图 3 系统工作原理图

2 系统结构及硬件电路设计

系统结构主要是在原有物理光学仪器——迈克尔干涉仪的基础上增加了电子技术的设计模块，如图 4 所示。模块包括：电源供电部分、单片机系统、键盘控制单元、电机驱动电路、光电转换电路和液晶显示单元。

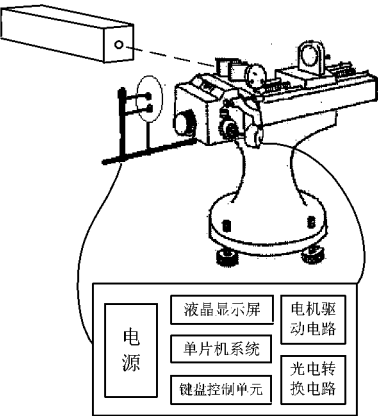


图 4 迈克尔逊干涉仪改进后整体结构图

2.1 光电转换电路设计

光电转换电路把变化的光信号转换为可供单片机识别的脉冲信号。如图 5 所示：一个光敏二极管对准光屏正中心，另一个用于检测背景光，这样设计可以大大减小外界光强的影响。在一般光强下均可测量。光敏二极管对变化的光信号敏

感，加上偏置电阻 R_1 和 R_2 后会输出合适的电信号，此信号经过放大器 A_2 被放大(放大器的放大倍数由电阻 R_6 和 R_7 决定)，再经过门限比较器 A_1 (门限比较器的门限值由电阻 R_8 和 R_9 确定)。最后转变为了脉冲信号。

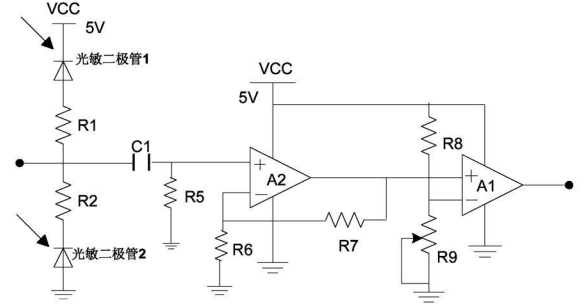


图 5 光电转换电路

2.2 液晶显示单元和键盘控制单元

键盘用作数据输入和测量步骤控制，本设计使用 4×4 的矩阵键盘，相对于独立按键，矩阵键盘大大节省了单片机的 I/O 口，扩大了按键功能，同时也节省了硬件资源。液晶屏作为人机交互界面，显示实验数据和测量信息。

3 软件设计

软件设计是实现测量的主体。系统采用 C 语言编写程序，程序流程见图 6。下面对程序的关键部分进行说明：

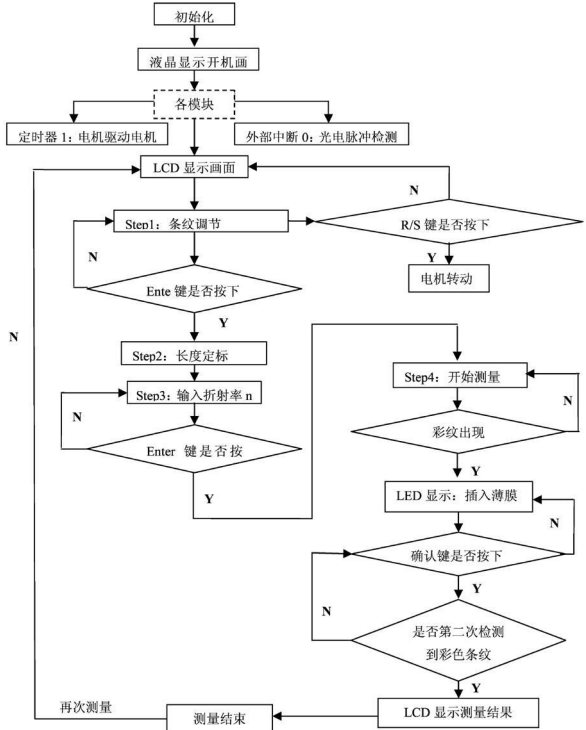


图 6 程序流程图

3.1 步进电机驱动及自动调速程序设计

用单片机的定时器 0 中断来驱动 28BYJ-48 型步进电机转动,给定时器 0 赋不同的初值对应步进电机不同的转动速度。设计变量 `motor_step` 专门记录电机的步数,电机正转变量 `motor_step` 加,电机反转变量 `motor_step` 减。`motor_step` 值乘以电机的步长值即得到步进电机带动迈克干涉仪微调旋钮转过的长度。

测量时设计了步进电机自动调速:测量开始后,在彩色条纹未出现前,步进电机以最大的速度转动。用变量 `you_tiao_wen` 来记录彩色条纹是否出现,一旦彩色条纹出现,产生脉冲信号,外部中断 0 服务程序执行一次变量 `you_tiao_wen` 为 1,只要变量 `you_tiao_wen` 为 1 电机转动速度变慢。设计变量 `end` 来标志彩色条纹结束,当 `end` 为 1 条纹消失,变量 `you_tiao_wen` 为 0,TR0 等于 0 电机自动停止转动。

3.2 测量薄膜厚度的程序设计

步进电机的步数设计为在一维坐标轴上运动的点,电机开始运动时相当于坐标原点;正转,变量 `motor_step` 加,相当于点向坐标轴正半轴运动;反转,变量 `motor_step` 减,相当于点向坐标轴负半轴运动,测量部分程序代码如下:

```
void int0() interrupt 0//外部中断 0,检测脉冲信号.
{
    ...
    if(time>5) //设计 time>5,用于除去毛刺信号
    {
        if(mai_chong_ji_shu==1&&gan_rao==255){mai_chong_ji_shu=0;gan_rao=0;}
        mai_chong_ji_shu++;
        if(mai_chong_ji_shu==1) top=x;//存储第一个彩色条纹位置(坐标)
        end=x;//存储最后一个彩色条纹位置(坐标)
        if(mai_chong_ji_shu>=2){you_tiao_wen=1;time=0;}
    }
    ...
    if(ce_liang_bu_zhou==3)
    {
        x_n=(top+end)/2;//插入薄膜前彩色条纹中间位置(坐标)
        ce_liang_bu_zhou=4;
```

```
    }
    if(ce_liang_bu_zhou==5)
    {
        x_y=(top+end)/2;//插入薄膜后彩色条纹中间位置(坐标)
        ce_liang_bu_zhou=6;
        //计算厚度
        zhe_she_lv=((float)labs(x_y-x_n)*10)/((float)512*(zhe_she_lv-1));
    }
    ...
}
```

4 实验结果与精度分析

4.1 实验操作步骤

从原理分析知道,总结快速调节白光干涉的彩色条纹及实验自动操作步骤:

(1) 借助氦氖激光光源调出等倾干涉条纹,转动粗动手轮使条纹变粗变宽,直至光屏上出现五条以内的干涉条纹为止。

(2) 微调 M_2 后面的三个螺丝使圆环条纹转变为粗而直的条纹,移去激光,换用白光光源,让电机带动调节微调旋钮使 M_1 缓慢移动,一段时间后即可出现彩色条纹。

(3) 检测到彩色条纹后电机停转,在动镜前放置薄膜,注意尽量使薄膜与光路垂直,即与移动镜平行,此时彩色条纹消失。接着根据液晶屏上的提示进行操作,一段时间后彩色条纹会再次出现,随即电机停转,就可自动得出测量结果。

(4) 注意:测量过程中电机必须要朝一个方向转动。正转、反转都可测量。

4.2 测量结果分析

实验选用标准厚度为 $80\text{ }\mu\text{m}$ 的透明薄膜作为测试品,用阿贝折射仪测出此薄膜的折射率 $n=1.4294$,在一般实验环境下,对薄膜厚度进行了大量的测量,表 1 为测量的一部分数据,其中 d_1 为未插薄膜前彩色条纹出现时动镜的位置, d_2 为插入薄膜后彩色条纹出现时动镜的位置。

表 1 透明薄膜厚度数据			
d_1/mm	d_2/mm	$\Delta= d_2-d_1 /\mu\text{m}$	$L=\Delta/(n-1)/\mu\text{m}$
28.97134	29.00537	34.39	80.1072
29.02934	29.06379	34.45	80.2469
28.87382	28.90839	34.57	80.5264

从上表数据可以算出,测试薄膜厚度的平均值为 $80.2935\text{ }\mu\text{m}$,平均误差为 0.366% ,测量结果误差较小,精度较高(测量薄膜厚度精确到了

10^{-10} 米量级)。测量薄膜厚度的误差主要来源于两方面,即 Δ 和 n 的测量。虽然步进电机的步进值较小,但并不能完全消除对 Δ 测量的误差,而是将其大大减小了;薄膜上的灰尘不可避免地影响薄膜的折射率 n ;实验过程中,外界的干扰以及仪器本身因素都会影响测量结果。

4.3 测量精度分析

(1) 用光敏二极管检测光信号的变化,经光电转换电路,将光信号转化为电信号,实现条纹检测及彩色条纹中间位置的确定,比人眼观察更灵敏、更准确,提高了测量的准确率。

(2) 步进电机转速均匀,步进值小。步进电机带动微调旋钮转动,转动均匀、快速,避免了由手动调节时手抖动等一些人为因素引起的条纹读数误差,提高了测量的准确度,它每走一步带动微调旋钮转过 $19.53\text{ }\mu\text{m}$,步进值小,提高了测量的精度。

(3) 外界光强的影响小。传统的光学实验中为确保实验不受外界光源的干扰,多在暗室中进行,而系统设计了背景光的检测,对背景光进行了处理,大大降低了外界光强干扰的影响,在一般光强下均可测量,保证了实验的实用性。

(4) 改造后仪器的机械耦合影响小。迈克尔逊干涉仪存在机械间的狭缝,系统通过编程消除了仪器间隙对测量的影响,正转、反转均可进行测量。

5 结 论

采用非接触法自动测量薄膜厚度,不会对薄

膜造成破坏,扩展了迈克尔逊干涉仪的使用范围,提高了实用性。改装电路对迈克尔逊干涉仪的手动测量与外观没有任何影响,作品也可以用于自动测量激光波长,可进一步扩展测量薄膜的均匀度、液体及气体的折射率,促进了光学教学实验仪器的发展,具有一定的创新意义。

参考文献:

[1] 陶振英. 在迈氏仪上用白光干涉测量的测量方法[J]. 物理实验, 1994, 15(2).
[2] 沈朝晖, 王晶, 马廷钧. 用迈克尔逊干涉仪测量单层薄膜的厚度和折射率[J]. 大学物理实验, 1994, 7(1): 34-39.
[3] 王彩霞, 杨虹, 沈端, 等. 迈克尔逊干涉仪测厚度中的实验现象分析[J]. 高校实验室工作研究, 2010, 104(2): 27-28.
[4] 黄佐华, 何振江. 测量薄膜厚度及其折射率的光学方法[J]. 现代科学仪器, 2003(2): 42-44.
[5] 王雁平. 步进电机定位控制系统的设计[J]. 现代电子技术, 2010(18): 205-207.
[6] 贺水燕, 高志锋. 白光干涉实验方法探讨[J]. 大学物理实验, 2002, 15(4): 28-30.
[7] 徐兰珍. 干涉薄膜厚度的研究[J]. 西安矿业学院学报, 1998, 18(4): 386-389.
[8] 宋敏, 李波欣, 郑亚茹. 利用光学方法测量薄膜厚度的研究[J]. 光学技术, 2004, 30(1): 103-106.

Measurement the Thickness of a Thin Film by Automatic and Non-contact

PENG Zhen-zhen, ZHAO Shuo-han, LIU Yue-lin, CHENG Pi-ke, CHEN Cheng

(Hubei Normal University, Huangshi 435002)

Abstract: According to the theory of equal thickness interference of white light, we have used the Michelson interferometer reformed based on MCU to automatically measure the thickness of a transparent thin film, which is a non-contact method. When the angle between the virtual image of the static mirror and the dynamic mirror of the Michelson interferometer is very small, the colored interference fringes will appear. After inserting a thin film, the interference fringes disappear because the optical path difference changed. With rotating of the fine-tuning hand-wheel driven by stepping motor, the thickness of the thin film is measured when the interference fringes appears again.

Key words: MCU; white light; Michelson interferometer; the thickness of a thin film; non-contact method